

## Examen de la Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

*Cinemática, Dinámica, Trabajo, Energía y Potencia*

Nombres y Apellidos: Barbara Marcano

C.I.: 31.729.255

**Instrucciones:** Resuelva los siguientes 5 problemas de desarrollo utilizando una hoja en blanco para cada problema (2 puntos c/u). **Escriba de manera clara y que se entienda.** Muestre todo el procedimiento matemático, indique claramente las fórmulas utilizadas y exprese el resultado final con sus respectivas unidades del Sistema Internacional (S.I.). Considere  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$  cuando sea necesario.

1. **Cinemática:** Durante una sístole ventricular máxima, la sangre en la aorta pasa del reposo ( $0 \text{ m/s}$ ) a una velocidad de  $0,6 \text{ m/s}$  en un tiempo de  $0,15 \text{ s}$ . Calcule la aceleración media que experimenta el flujo sanguíneo.
2. **Dinámica (Leyes de Newton):** En una sesión de rehabilitación fisioterapéutica, un paciente empuja un bloque de resistencia de  $25 \text{ kg}$  sobre una superficie horizontal plana sin fricción. Si el paciente aplica una fuerza neta constante de  $150 \text{ N}$ , ¿qué aceleración adquiere el bloque?
3. **Trabajo Mecánico:** Un paramédico ejerce una fuerza vertical hacia arriba de  $400 \text{ N}$  a una velocidad constante para levantar una camilla desde el suelo hasta la altura de la ambulancia. Si el desplazamiento vertical de la camilla es de  $0,8 \text{ m}$ , calcule el trabajo mecánico realizado por el paramédico.
4. **Energía Potencial:** Se cuelga una bolsa de nutrición parenteral con una masa de  $1,2 \text{ kg}$  en un atril, ubicándola a una altura de  $1,5 \text{ m}$  por encima del punto de inserción en el brazo del paciente. Calcule la energía potencial gravitatoria de la bolsa respecto a dicho punto.
5. **Potencia Mecánica:** Durante una prueba de esfuerzo ergoespirométrica, el corazón de un paciente realiza un trabajo mecánico de  $75 \text{ Joules}$  en un lapso de  $60 \text{ segundos}$ . Determine la potencia media desarrollada por el corazón, expresada en Watts.



$$1) R = a = \frac{v_f - v_i}{t} \quad v_i = 0 \text{ m/s} \quad v_f = 0,6 \text{ m/s} \quad t = 0,15 \text{ s}$$

$$a = \frac{0,6 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{0,15 \text{ s}}$$

$$a = \frac{0,6 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{0,15 \text{ s}}$$

$$a = 4 \text{ m/s}^2$$

$$a = 4 \text{ m/s}^2$$

$$2) R = q = 25 \text{ kg} \cdot 150 \text{ N}$$

$$q = 3750$$

$$q = ?$$

$$m = 25 \text{ kg} \quad 25 \text{ kg} \quad 150 \text{ N}$$

$$F = 150 \text{ N}$$

$$3) R = w = 400 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m}$$

$$w = 320 \text{ J (Joules)}$$

$$w = ?$$

$$F = 400 \text{ N}$$

$$d = 0,8 \text{ m}$$

$$4) R = E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$m = 1,2 \text{ kg}$$

$$h = 1,5 \text{ m}$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$E_p = 17,64 \text{ J}$$

$$5) R = w = \frac{T \cdot P}{t} \quad P = 75 \text{ W}$$

$$w = 60 \cdot 75 \text{ J}$$

$$w = 4750 \text{ J}$$